

Auteur : [CHKIRROU Hassane]

Version : [ex. 1.0.0]

Date : [02/05/2026]

Version 0.0.1

Documentation et rapport du projet MDD



1 Présentation générale du projet

1.1 Objectifs du projet

1.2 Périmètre fonctionnel

2. Architecture et conception technique

2.1 Schéma global de l'architecture

2.2 Choix techniques

2.3 API et schémas de données

3. Tests, performance et qualité

3.1 Stratégie de test

3.2 Rapport de performance et optimisation

3.3 Revue technique

4. Documentation utilisateur et supervision

4.1 FAQ utilisateur

4.2 Supervision et tâches déléguées à l'IA

5. Annexes

1. Présentation générale du projet:

1.1 Objectifs du projet

MDD (Monde De Dév) est un réseau social destiné aux développeurs. Son objectif est d'aider les développeurs à trouver un emploi en favorisant la mise en relation et la collaboration entre pairs. Elle permet à ces utilisateurs de:

- S'abonner à des thèmes liés à la programmation
- Consulter un fil d'actualité personnalisé
- Créer et consulter des articles
- Échanger via des commentaires
- Gérer leur profil et leurs abonnements

Besoins métiers:

Besoin	Description
Authentification sécurisé	Inscription et connexion avec JWT, session persistante
Abonnements	S'abonner à des thèmes pour personnaliser son fil d'actualité
Fil d'actualité	Afficher les articles des thèmes suivis
Création d'articles	Publier des articles avec titre, contenu et thème associé
Commentaires	Ajouter des commentaires sur les articles
Gestion du profil	Modifier ses informations (nom, email, mot de passe)
Responsive	Utilisable sur mobile, tablette et ordinateur

Principales fonctionnalités développées:

1. Gestion des utilisateurs

- Inscription (email, mot de passe, nom d'utilisateur).
- Connexion (email OU nom d'utilisateur).
- Session persistante (JWT + localStorage).
- Consultation et modification du profil.
- Déconnexion.

2. Gestion des abonnements

- Liste de tous les thèmes disponibles.
- S'abonner à un thème.
- Se désabonner (depuis le profil).

3. Gestion des articles

- Fil d'actualité chronologique (tri récent/ancien).
- Création d'article (thème, titre, contenu).
- Consultation d'article (auteur, date, thème, contenu, commentaires).
- Ajout de commentaires.

Contexte:

MDD est une start-up qui souhaite révolutionner le marché du recrutement tech.

La solution MDD est un réseau social dédié aux développeurs, où ils peuvent montrer leurs compétences, partager leurs connaissances et se connecter avec d'autres pairs.

La valeur ajoutée de MDD:

Pour l'utilisateur:

- . Se connecter avec d'autres développeurs.
- . Apprendre via les articles partagés.
- . Accéder à des offres d'emploi (future evolution).

Pour l'entreprise:

- . Faciliter le recrutement.
- . Valoriser les échanges entre pairs.
- . Attirer une communauté active.

1.2 Périmètre fonctionnel:

L'état des fonctionnalités livrées de MDD:

Fonctionnalités	Description	Statut
Création d'un compte utilisateur	Formulaire et validation d'inscription	Terminé
Publication d'un article	Gestion CRUD via API	Terminé
Commentaires	Association article/commentaires	Terminé
Authentification	Sécurisation JWT	Terminé
Abonnement	S'abonner à un thème	Terminé

Analyse des besoins frontend:

pages et fonctionnalités:

Page	Url	Fonctionnalités
Home	/	Présentation de l'application, boutons vers Login / Register
Connexion	/login	Formulaire de connexion (email ou nom d'utilisateur + mot de passe)
Inscription	/register	Formulaire d'inscription (nom d'utilisateur, email, mot de passe)
Fil d'actualité	/feed	Liste des articles des thèmes suivis, tri (récent/ancien), bouton "Créer un article"
Thèmes	/topics	Liste des thèmes disponibles, abonnement / désabonnement
Création d'un article	/article/create	Formulaire de création (thème, titre, contenu)
Detail d'un article	/article/:id	Affichage de l'article (titre, auteur, date, thème, contenu, commentaires)
Profile	/profile	Affichage des informations utilisateur, liste des abonnements

Interraction utilisateur:

Interraction	Details
Connexion	L'utilisateur entre ses identifiants → redirection vers /feed
Inscription	L'utilisateur remplit le formulaire → redirection vers /feed
Abonnement	L'utilisateur clique sur "S'abonner" → le bouton devient "Déjà abonné"
Désabonnement	Depuis le profil, clique sur "Se désabonner" → confirmation → suppression de

	l'abonnement
Création d'article	Remplir le formulaire → redirection vers /article/:id
Consultation d'article	Cliquer sur un article dans le feed → redirection vers /article/:id
Ajout de commentaire	Écrire un commentaire → cliquer sur l'icône d'envoi → affichage dans la liste
Déconnexion	Cliquer sur l'icône de profil → "Se déconnecter" → redirection vers /
Modification du profil	Modifier les champs → cliquer sur "Sauvegarder" → redirection vers /profile

Données manipulés par le frontend:

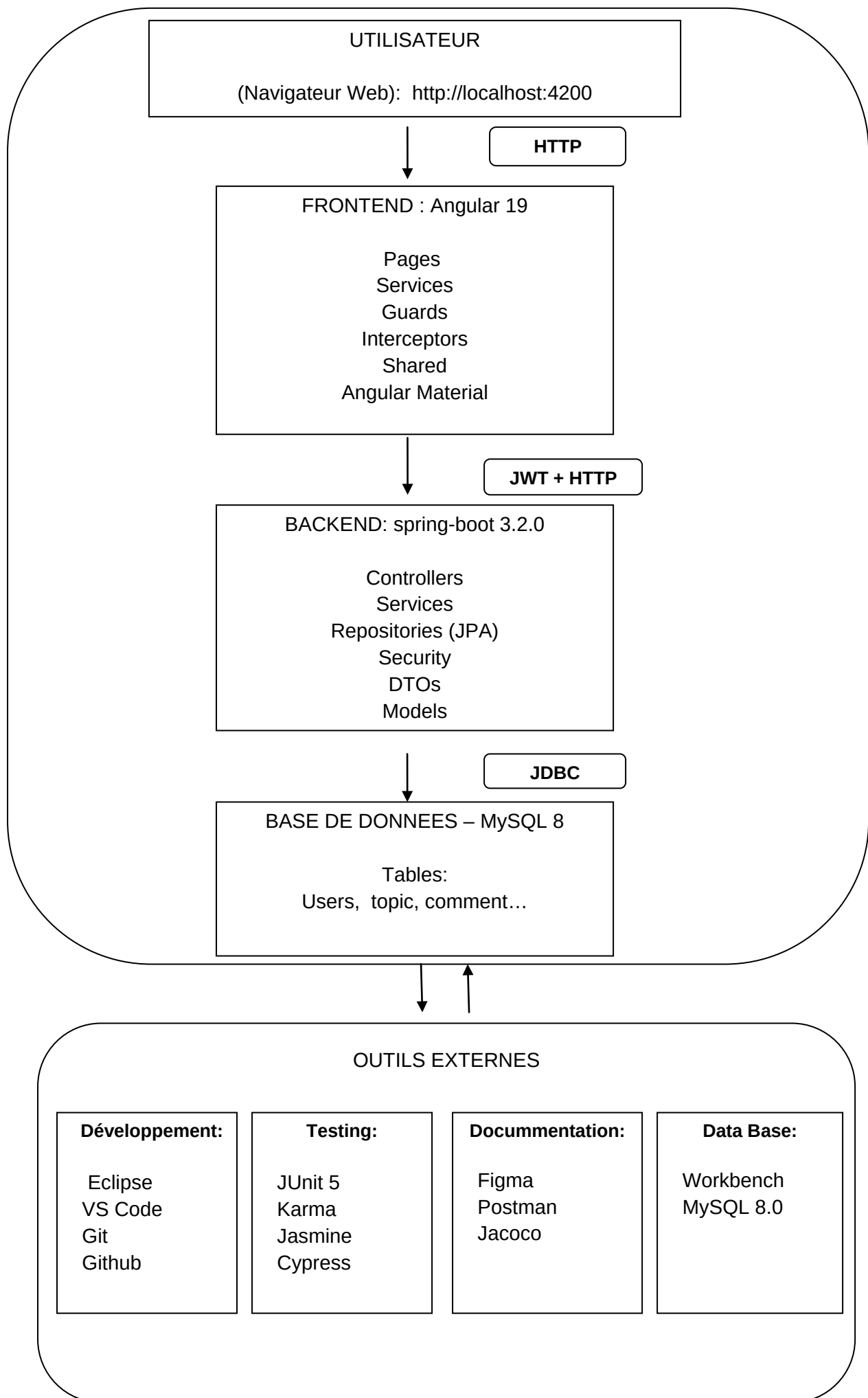
Données	Source	Destination
Token JWT	POST /auth/login	Stocké dans localStorage
Profil utilisateur	GET /user/profile	Affiché dans /profile
Liste des thèmes	GET /topics	Affiché dans /topics
Fil d'actualité	GET /articles/feed	Affiché dans /feed
Détail d'article	GET /articles/:id	Affiché dans /article/:id
Liste des commentaires	GET /articles/:id	Affiché dans /article/:id
Abonnements	GET /user/profile	Affiché dans /profile

validation frontend:

Champs	Validation
Nom d'utilisateur	Requis, 3 à 50 caractères
Email	Requis, format email valide
Mot de passe	Requis, 8 caractères minimum, 1 chiffre, 1 minuscule, 1 majuscule, 1 caractère spécial
Titre d'article	Requis, 3 caractères minimum
Contenu d'article	Requis, 10 caractères minimum
Commentaire	Requis, 1 caractère minimum

2. Architecture et conception technique

2.1 Schéma global de l'architecture



2.2 Choix techniques:

Choix	Type	Lien documentation	Objectif	Justification
Angular 14	Framework front-end	https://angular.io/docs	Structuration de l'application en composants, services et modules. Gestion de la réactivité avec RxJS.	Framework imposé par les contraintes techniques. Permet une architecture modulaire, maintenable et testable. Cohérence avec les maquettes Figma et les bonnes pratiques Angular.
Spring Boot 3.2.0	Framework back-end	https://spring.io/projects/spring-boot	Création de l'API REST et gestion de la couche métier. Intégration de Spring Security et JPA.	Framework standard pour les applications Java. Permet une séparation claire des couches (Controller / Service / Repository). Démarrage rapide et configuration simplifiée.
Java 21	Langage back-end	https://docs.oracle.com/en/java/	Développement de la logique métier côté serveur.	Version LTS la plus récente. Apporte des améliorations de performance, de sécurité et de syntaxe. Imposée par les contraintes techniques.
MySQL 8	BDD relationnelle	https://dev.mysql.com/doc/	Stockage persistant des données utilisateurs, articles, thèmes et commentaires.	Base de données relationnelle standard. Gère efficacement les relations entre les entités (User, Article, Topic, Comment, Subscription). Fiabilité et performance.
Spring Security 6	Sécurité	https://docs.spring.io/spring-security/reference/index.html	Authentification et autorisation des utilisateurs. Gestion des rôles et protection des endpoints.	Gestion sécurisée des accès avec JWT. Permet de protéger les endpoints API et de gérer les sessions de manière stateless.
JWT 0.12.3	Sécurité / Token	https://github.com/jwt/jwt	Génération et validation des tokens JWT pour l'authentification.	Permet de créer des tokens sécurisés et signés. Stockage côté client (localStorage). Session persistante entre les sessions utilisateur.
JPA / Hibernate	ORM (Object-Relational Mapping)	https://hibernate.org/	Gestion des entités et des relations avec la base de	Abstraction de la couche de persistance. Simplifie

			données.	les opérations CRUD. Respecte les principes JPA et facilite les relations entre entités.
Lombok	Outil de productivité	https://projectlombok.org/	Réduction du code boilerplate (getters, setters, constructeurs).	Réduit la verbosité du code Java. Améliore la lisibilité et la maintenabilité du code.
Angular Material 14	Bibliothèque UI	https://material.angular.io/	Composants UI (boutons, formulaires, cartes, icônes, barre de navigation).	Respect des maquettes Figma. Composants responsive et accessibles. Application du Material Design. Intégration native avec Angular.
RxJS	Programmation réactive	https://rxjs.dev/	Gestion des flux asynchrones (appels HTTP, formulaires, événements).	Intégré nativement avec Angular. Permet de gérer les appels HTTP et les événements de manière réactive et fonctionnelle.
ReactiveForms	Gestion de formulaires	https://angular.io/guide/reactive-forms	Validation et gestion des formulaires (Login, Register, Profil, Article).	Validations synchrones et asynchrones. Respect des règles de validation (mot de passe, email). Meilleure gestion des formulaires complexes.
TypeScript	Langage front-end	https://www.typescriptlang.org/	Typage fort pour le code front-end	Améliore la maintenabilité et la robustesse du code. Détection des erreurs à la compilation. Permet une meilleure expérience de développement.
Maven	Gestionnaire de build	https://maven.apache.org/	Gestion des dépendances et build du projet back-end.	Standard Java pour la gestion des dépendances et la construction du projet. Automatisation des tâches de build.
npm	Gestionnaire de packages	https://www.npmjs.com/	Gestion des dépendances front-end.	Standard pour les projets Angular. Facilite l'installation et la mise à jour des bibliothèques.
Git / GitHub	Versionnement	https://git-scm.com/	Suivi des versions et collaboration.	Permet le versionnement du code, le travail en équipe et le suivi des modifications. Repository unique pour tout le projet.
JUnit 5	Tests back-end	https://junit.org/junit5/	Tests unitaires des	Framework de test

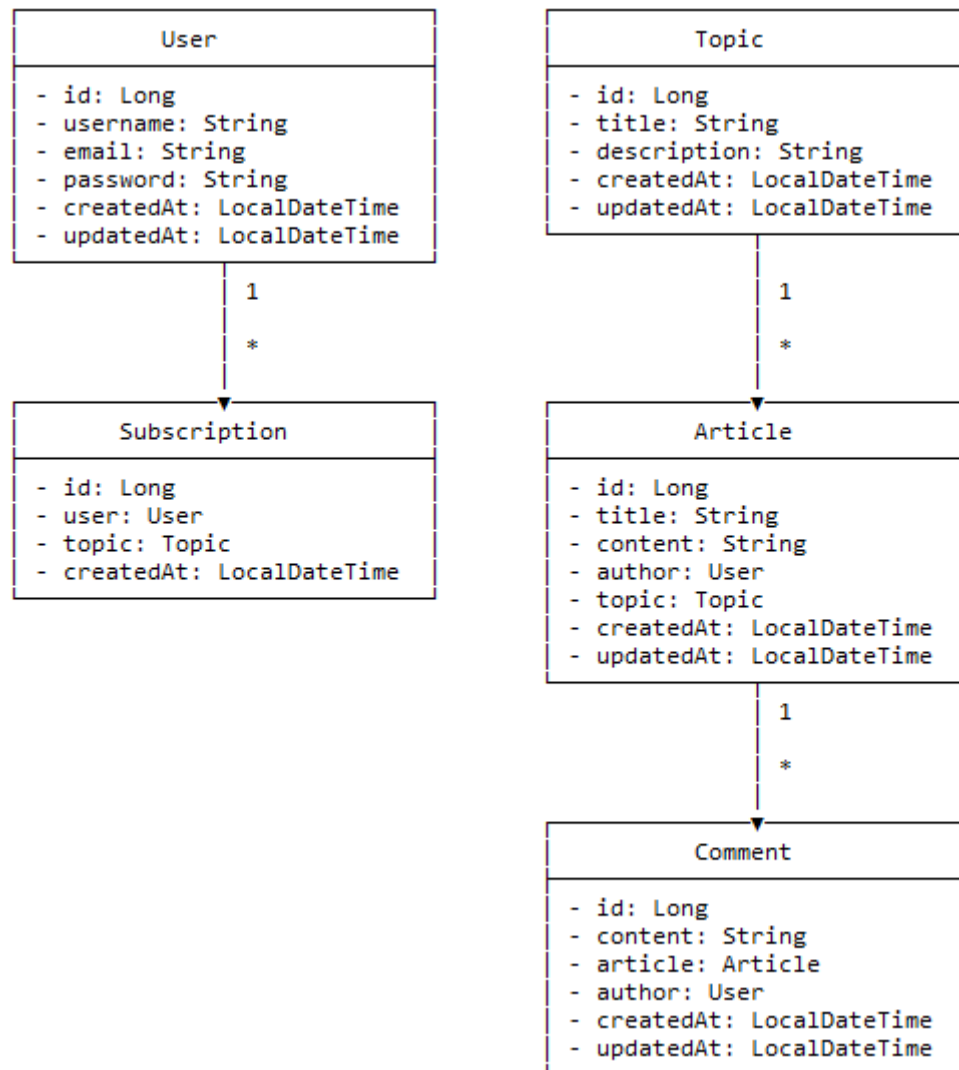
			services et contrôleurs.	standard pour Java. Permet de tester la logique métier et les contrôleurs de manière isolée.
Karma / Jasmine	Tests front-end	https://karma-runner.github.io/	Tests unitaires des composants et services Angular.	Framework de test standard pour Angular. Permet de tester les composants et services dans un navigateur réel.
Cypress	Tests E2E	https://www.cypress.io/	Tests end-to-end de l'application.	Permet de simuler le parcours utilisateur complet. Tests dans un navigateur réel. Interface de test intuitive.
JaCoCo	Rapport de couverture	https://www.jacoco.org/	Mesure de la couverture des tests back-end	Génère des rapports de couverture. Permet de vérifier que les tests couvrent au moins 70% du code.
Figma	Maquettes UI	https://www.figma.com/	Design des interfaces utilisateur.	Respect des maquettes fournies. Assurance que le front-end correspond aux spécifications.
VS Code/ Eclipse	IDE	https://www.jetbrains.com/idea/	Développement du code.	Environnements de développement professionnels. Support des technologies utilisées.
LocalStorage	Stockage client	https://developer.mozilla.org/fr/docs/	Stockage du token JWT côté client.	Permet de persister la session utilisateur entre les sessions. Facile à utiliser et sécurisé.
BCrypt	Chiffrement	https://spring.io/projects/spring-security	Chiffrement des mots de passe en base de données.	Algorithme de hachage sécurisé. Protection des mots de passe contre les attaques.
JWT Interceptor	Intercepteur HTTP	https://angular.io/guide/http-intercept-requests-and-responses	Ajout automatique du token JWT dans les requêtes HTTP.	Centralise l'ajout du token. Évite de répéter le code dans chaque service.
AuthGuard	Guard Angular	https://angular.io/api/router/CanActivate	Protection des routes privées (feed, profil, articles).	Empêche l'accès aux pages protégées sans authentification. Redirige vers la page de connexion.

2.3 API et schémas de données:

Endpoint	Methode	Description	Auth	Corp de requete	Reponse
/auth/register	POST	Inscription de nouvel utilisateur	Non	{ "username": "Jane", "email": "jane@email.com", "password": "Jane123!" }	{ "token": "eyJhNh2u...", "id": 15, "username": "Jane", "email": "jane@email.com" }
/auth/login	POST	Connexion d'un utilisateur	Non	{ "usernameOrEmail": "Jane", "password": "Jane123!" }	{ "token": "...", "id": 1, "username": "Jane", "email": "Jane@email.com" }
/user/profile	GET	Récupérer le profil d'un utilisateur connecté	Oui	Authorization: Bearer<token>	{ "id": 1, "username": "Jane", "email": "Jane@email.com", "createdAt": "...", "subscriptions": [...] }
/user/profile	PUT	Modifier le profil de l'utilisateur	Oui	{ "username": "newusername", "email": "new@email.com", "password": "NewTest1234!" }	{ "id": 1, "username": "newusername", "email": "new@email.com", ... }
/topics	GET	Récupérer la liste de tous les thèmes	Oui	-	[{ "id": 1, "title": "JavaScript", "description": "...", "subscribed": true }, ...]
/subscriptions/{topicId}	POST	S'abonner à un thème	Oui	-	200 OK

/subscriptions/ {topicId}	DELETE	Se désabonner d'un thème	Oui	-	200 OK
/articles/feed	GET	Récupérer le fil d'actualité	Oui	-	[{ "id": 1, "title": "...", "content": "...", "authorUsername": "...", "topicTitle": "...", "createdAt": "..." }]
/articles	POST	Créer un nouvel article	Oui	{ "topicName": "JavaScript", "title": "Mon article", "content": "Contenu..." }	{ "id": 1, "title": "...", "content": "...", "author": {...}, "topic": {...}, "createdAt": "...", "comments": [] }
/articles/{id}	GET	Récupérer un article par son id	Oui	-	{ "id": 1, "title": "...", "content": "...", "author": {...}, "topic": {...}, "createdAt": "...", "comments": [...] }
/articles/id/com ments	POST	Ajouter un commentaire à un article	Oui	{ "content": "Interessant" }	{ "id": 1, "content": "Interessant !", "authorUsername": "Jane", "createdAt": "..." }

Schéma des données:



Relation entre les entités:

Entité 1	Relation	Entité 2	Explication
User	1 → n	Article	Un utilisateur peut créer plusieurs articles
User	1 → n	Comment	Un utilisateur peut écrire plusieurs commentaires
User	1 → n	Subscription	Un utilisateur peut s'abonner à plusieurs thèmes

Topic	1 → n	Article	Un thème peut avoir plusieurs articles
Topic	1 → n	Subscription	Un theme peut etre suivi par plusieurs utilisateurs
Article	1 → n	Comment	Un article peut avoir plusieurs commentaires

3. Tests, performance et qualité

3.1 Stratégie de test

Type de test	Outil / Framework	Portée	Résultat
Test unitaire	JUnit	Services du Back	83%
Test unitaire	JUnit	Controllers du Back	92%
Test unitaire	JUnit	Security du Back	70%
Test unitaire	Jasmine	Front	86%
Test E2E	Cypress	Front	79%

3.2 Rapport de performance et optimisation

3.3 Revue technique

Points forts:

Aspect	Description
Architecture modulaire	Séparation claire des couches : Controller → Service → Repository
Sécurité JWT	Authentification sécurisée avec token, filtres et intercepteurs (JwtTokenProvider, JwtAuthenticationFilter)
Tests	Couverture de 82% (back) et 79% (front) avec JUnit + Karma + Cypress
Responsive	Design adapté mobile, tablette et desktop via Angular Material et SCSS

À améliorer :

Point	Impact	Exemple
Gestion des exception	Non centralisée	Les exceptions sont gérées individuellement dans les contrôleurs (try/catch répétés)
Dette technique	Maintenance difficile	Les methods <code>getFeed()</code> et <code>createArticle()</code> sont trop longues
Logging	Debugging difficile	Absence de logs structurés sur les actions critiques

4. Documentation utilisateur et supervision:

4.1 FAQ utilisateur

Q : Je n'arrive pas à me connecter, que faire ?

R: Vérifies que:

- **Ton email ou nom d'utilisateur est correct.**
- Ton mot de passe respecte les règles (8 caractères, 1 majuscule, 1 minuscule, 1 chiffre, 1 caractère spécial)
- Le backend est démarré sur le port 8080

Q : Comment créer un article ?

R :

1. Dans le fil d'actualité, clique sur **"Créer un article"**
2. Remplis : thème, titre, contenu
3. Clique sur **"Créer"**

Q : Comment commenter un article ?

R :

1. Ouvre un article en cliquant dessus
2. En bas, écris ton commentaire
3. Clique sur l'icône d'envoi

Q : Comment s'abonner à un thème ?

R :

1. Va dans la page **"Thème"**
2. Clique sur **"S'abonner"** sur un thème
3. Le bouton devient **"Déjà abonné"**

Q : Comment se désabonner ?

R :

1. Va dans la page **"Profil"**
2. Dans "Souscriptions", clique sur **"Se désabonner"**

Q : Comment modifier mon profil ?

R :

1. Va dans la page **"Profil"**
2. Clique sur **"Modifier le profil"**
3. Modifie les champs souhaités
4. Clique sur **"Sauvegarder"**

Q : "Erreur lors du chargement des thèmes"

R : Vérifie que le backend est démarré et que tu es connecté.

Q : "Vous êtes déjà abonné à ce thème"

R : Tu es déjà abonné. Vérifie dans ton profil.

Q : "Erreur lors de la création de l'article"

R : Vérifie que tous les champs sont remplis et que le thème existe.

4.2 Supervision et tâches déléguées à l'IA:

Tache déléguée	Outil / colaborateur	Objectif	Vérification effectuée
Créer les tests unitaires	deepseek	Gagner le temps sur des tests basiques	Correction des assertions
Créer la documentation technique	deepseek	Produire une documentation technique et utilisateur	Vérification des Endpoint, relecture et mise en forme
Générer les commandes de styles scss	claude	Ajuster les maquettes avec l'interface de l'application	Ajustement selon les contraintes technique et maquette
Vérification du code de l'authentification	deepseek	Corriger les erreurs	Vérification des imports

5. Annexes:

5.1 Captures d'écran de l'UI et vues principales.

Home:



Inscription:





Inscription



Se connecter

Se connecter

Feed

[Se déconnecter](#)[Articles](#)[Thèmes](#)

[Créer un article](#)[Trier par ↓](#)

Security in Spring Boot

18/08/2026 Jane

How to secure your Spring Boot application with JWT and Spring Security.

Security in Spring Boot

18/08/2026 Jane

How to secure your Spring Boot application with JWT and Spring Security.

Security in Spring Boot

18/08/2026 Jane

How to secure your Spring Boot application with JWT and Spring Security.

Security in Spring Boot

18/08/2026 Jane

How to secure your Spring Boot application with JWT and Spring Security.

Topics:

[Se déconnecter](#)[Articles](#)[Thèmes](#)

Thèmes

JavaScript

Tout sur JavaScript, le langage du web moderne. ES6+, TypeScript, et les frameworks comme React, Angular et Vue.js.

Déjà abonné

Java

Le langage Java, Spring Boot, Hibernate, et tout l'écosystème JVM. Architecture d'entreprises et microservices.

Déjà abonné

Python

Python et ses frameworks : Django, Flask. Data science, machine learning, et automatisation.

Déjà abonné

Web3

Blockchain, Ethereum, smart contracts, et la décentralisation. Découvrez le futur du web.

S'abonner

Profile:

Nom d'utilisateur

Hassan

Adresse e-mail

hassan@email.com

Membre depuis

13/07/2026

Modifier le profil

Souscriptions

JavaScript

Tout sur JavaScript, le langage du web moderne. ES6+, TypeScript, et les frameworks comme React, Angular et Vue.js.

Se désabonner

Java

Le langage Java, Spring Boot, Hibernate, et tout l'écosystème JVM. Architecture d'entreprises et microservices.

Se désabonner

Créer un nouvel article:

[Se déconnecter](#)[Articles](#)[Thèmes](#)



Créer un nouvel article

Sélectionner un thème

Titre de l'article

Contenu de l'article

Créer

Comment:

[Se déconnecter](#)[Articles](#)[Thèmes](#)

[←](#) **Security in Spring Boot**

18/08/2026 Jane Java

How to secure your Spring Boot application with JWT and Spring Security.

Commentaires

Jane
18/08/2026

Test comment

Écrivez ici votre commentaire *



5.2 Rapports de couverture et de tests :

Unitaire : Back: Jacoco

mdd-api

mdd-api

Element	Missed Instructions	Cov.	Missed Branches	Cov.	Missed	Cxty	Missed	Lines	Missed	Methods	Missed	Classes
com.openclassrooms.mddapi.model		33 %		n/a	47	87	114	173	47	87	1	5
com.openclassrooms.mddapi.service		83 %		75 %	18	53	34	245	9	33	0	5
com.openclassrooms.mddapi.dto		39 %		n/a	21	42	46	80	21	42	1	4
com.openclassrooms.mddapi.security		70 %		100 %	5	25	11	70	5	20	0	4
com.openclassrooms.mddapi.dto.response		68 %		n/a	3	42	24	81	3	42	0	3
com.openclassrooms.mddapi.dto.request		64 %		n/a	6	34	23	63	6	34	0	5
com.openclassrooms.mddapi.config		0 %		n/a	2	2	19	19	2	2	1	1
com.openclassrooms.mddapi		0 %		n/a	2	2	3	3	2	2	1	1
com.openclassrooms.mddapi.controller		92 %		n/a	1	16	1	28	1	16	0	5
Total	856 of 2 508	65 %	10 of 50	80 %	105	303	275	762	96	278	4	33

Unitaire: Front: Jasmine

All files

86.8% Statements 217/258 41.86% Branches 18/43 83.15% Functions 79/95 87.39% Lines 215/246

Press *n* or *j* to go to the next uncovered block, *b*, *p* or *k* for the previous block.

Filter:

File	Statements	Branches	Functions	Lines
app	75%	3/4	100%	0/0
app/core/services	100%	32/32	0%	0/1
app/pages/article/create	100%	30/30	80%	4/5
app/pages/article/detail	80.64%	25/31	50%	4/8
app/pages/auth/login	81.25%	13/16	0%	0/3
app/pages/auth/register	93.75%	15/16	33.33%	1/3
app/pages/feed	89.47%	17/19	100%	0/0
app/pages/profile	77.41%	24/31	40%	2/5
app/pages/profile/edit	71.42%	30/42	20%	2/10
app/pages/topics	96.42%	27/28	62.5%	5/8
environments	100%	1/1	100%	0/0

Integration: Front: Cypress

All files

79.28% Statements 222/280 69.13% Branches 56/81 75.8% Functions 94/124 79.92% Lines 215/269

Press *n* or *j* to go to the next uncovered block, *b*, *p* or *k* for the previous block.

Filter:

File		Statements		Branches		Functions		Lines	
app		100%	4/4	100%	2/2	100%	3/3	100%	4/4
app/core/guards		75%	6/8	100%	3/3	100%	3/3	66.66%	4/6
app/core/interceptors		100%	6/6	100%	3/3	100%	3/3	100%	6/6
app/core/services		97.29%	36/37	90.9%	10/11	96%	24/25	96.87%	31/32
app/pages/article/create		83.33%	25/30	57.14%	4/7	80%	8/10	83.33%	25/30
app/pages/article/detail		80.64%	25/31	60%	6/10	80%	8/10	80.64%	25/31
app/pages/auth/login		100%	16/16	100%	5/5	100%	5/5	100%	16/16
app/pages/auth/register		100%	16/16	100%	5/5	100%	5/5	100%	16/16
app/pages/feed		89.47%	17/19	100%	2/2	88.88%	8/9	89.47%	17/19
app/pages/home		100%	5/5	100%	2/2	100%	4/4	100%	5/5